

VOLUNTECH

História do projeto, problema, solução, tecnologias e visão geral

Projeto acadêmico · FAM

Este documento reúne em uma única leitura o que está documentado sobre o VolunTech: de onde surgiu a proposta, qual problema motivou o projeto, como a solução foi estruturada, o que foi desenvolvido, quais tecnologias foram utilizadas e como a inteligência artificial participou do processo de desenvolvimento.

Nota de transparência: o material registra que o contexto do setor foi recebido por intermédio de um colega, a partir de um relato atribuído à supervisora Jackeline. Não há, na documentação disponível, uma ata de reunião nem uma entrevista direta registrada. Portanto, este histórico não inventa falas, decisões ou resultados de uma entrevista que ainda precisa ser validada pela equipe.

Projeto acadêmico: todos os dados da demonstração são fictícios.

1. Como tudo começou

O ponto de partida do VolunTech foi uma necessidade de organização no contexto do voluntariado hospitalar. O setor descrito no projeto recebe voluntários, empresas, ONGs e grupos, organiza ações com áreas assistenciais e administrativas, acompanha documentação e acesso e também recebe e distribui doações.

O problema não era apenas a existência de muitos registros, mas o fato de essas informações estarem espalhadas. Segundo o contexto documentado, uma informação podia estar em uma conversa de WhatsApp, outra em um e-mail, outra em uma planilha, um formulário ou um sistema interno. Para descobrir o estado de uma ação, a equipe precisava procurar em fontes diferentes e confirmar detalhes que poderiam estar faltando.

Esse cenário levou à proposta de uma solução que reunisse as informações centrais do trabalho em um único lugar. A intenção era transformar uma rotina de procura e conferência manual em um fluxo mais organizado para acompanhar voluntários, parceiros, ações, documentos e doações.

A documentação também registra uma preocupação de rastreabilidade: uma doação precisa permitir responder quem doou, o que foi recebido, quanto entrou, quando entrou, qual a finalidade, quanto saiu e para onde foi.

2. Da ideia inicial ao VolunTech

O projeto não começou do zero. A documentação identifica uma versão anterior chamada **Laços**, que já possuía recursos relacionados à localização de voluntários e um assistente interno de busca. A evolução do trabalho consistiu em ampliar esse núcleo para representar melhor o fluxo do setor.

A partir dessa base, o projeto passou a tratar voluntários, parceiros, ações, doações, relatórios e atendimento de dúvidas como partes de uma mesma experiência. O nome **VolunTech** passou a representar essa proposta de tecnologia aplicada à organização do voluntariado.

O raciocínio documentado foi progressivo: centralizar as entidades importantes, representar os fluxos, acrescentar mecanismos de consulta e rastreabilidade, criar recursos de importação e backup e preparar a aplicação para demonstração e distribuição desktop.

3. O que a equipe buscou resolver

- **Voluntários:** localizar, cadastrar e atualizar fichas usando identificação fictícia.
- **Ações:** acompanhar uma solicitação desde o pedido até a realização ou cancelamento.
- **Documentação:** representar a conferência necessária antes de uma ação avançar no fluxo de demonstração.
- **Parceiros:** registrar empresas, ONGs, instituições ou grupos e relacioná-los às ações.
- **Doações:** controlar entradas, saídas, saldo, origem e destino.
- **Relatórios:** reunir movimentações e novos cadastros do dia e permitir exportação CSV.
- **Dúvidas:** oferecer uma porta pública de atendimento e uma fila para perguntas sem resposta cadastrada.
- **Dados:** permitir importação e backup para apoiar testes e demonstrações.

4. Como o VolunTech funciona

A solução foi organizada como um sistema de gestão com módulos conectados. A tela principal apresenta uma visão resumida do setor, enquanto as áreas específicas permitem trabalhar cada tipo de informação.

Ações e agenda

Uma ação segue, na demonstração, o caminho **Solicitada** → **Em análise** → **Aprovada** → **Agendada** → **Realizada**, com possibilidade de cancelamento. A aprovação fica condicionada à marcação de que os documentos foram conferidos. Isso representa um controle de fluxo para a demonstração; não significa que o sistema possua documentos institucionais reais ou autorização real de acesso.

Doações

Cada lote registra origem, item, quantidade, unidade, finalidade e recebimento. As saídas registram quantidade e destino e reduzem o saldo disponível. O sistema impede, na demonstração, que uma saída ultrapasse o saldo do lote.

Dúvidas e atendimento

A página pública de dúvidas utiliza uma base de respostas escrita. O texto é normalizado e comparado com assuntos e sinônimos. Quando existe correspondência suficiente, uma resposta é apresentada; quando não existe, a pergunta pode seguir para uma fila de atendimento. A atendente pode assumir, responder e encerrar a conversa.

Laboratório SQL

O projeto possui um laboratório para demonstrar que os dados estão organizados em um banco. Ele permite consultas de leitura com filtros, agrupamentos, JOIN, somas e médias, além de bloquear tentativas que não fazem parte do conjunto permitido. Há roteiro guiado e verificação automática.

Importação e backup

A aplicação possui recursos para importar dados fictícios por CSV, Excel ou JSON, com prévia e regras de validação, além de exportar um backup JSON. Esses recursos são destinados à demonstração e não devem receber cadastros reais do hospital.

5. O que foi construído na prática

Área	O que a demonstração permite mostrar
Voluntários	Cadastro, edição, busca, situação, etapa e identificação por CPF fictício.
Parceiros	Cadastro e vínculo de empresas, ONGs, instituições e grupos às ações.
Ações	Agenda, participantes, área, parceiro, responsável, canal de origem, notas e fluxo de status.
Doações	Entradas, saídas, saldo, origem, finalidade e destino.
Relatório diário	Atividades, novos cadastros e movimentações com exportação CSV.
Dúvidas	Página pública, respostas por assuntos/sinônimos e fila de atendimento.
SQL	Consultas de leitura, análises, JOINS, agregações e bloqueios de consultas não permitidas.
Importação/backup	CSV, Excel e JSON com prévia, atualização por CPF e backup antes da mesclagem.

6. Tecnologias utilizadas

A aplicação foi estruturada como um projeto web transformado em experiência desktop. As tecnologias abaixo aparecem na arquitetura documentada.

Tecnologia	Papel no projeto
React + TypeScript	Construção da interface, componentes e lógica da aplicação.
Next.js / Vnext	Estrutura e execução da aplicação web.
Electron	Transformação da aplicação em aplicativo desktop para Windows e macOS.
Cloudflare Workers / Miniflare	Execução local da camada de servidor e das APIs da demonstração.
D1 / SQLite	Banco de dados usado pela demonstração.
Drizzle ORM	Estrutura de banco, migrações e acesso aos dados.
Vite	Ferramentas de build e integração do projeto.
pnpm	Gerenciamento das dependências do projeto.
GitHub Actions	Automação da geração dos instaladores para Windows e macOS.

7. A evolução para desktop

Depois de consolidar a aplicação acadêmica, o projeto foi preparado para ser apresentado de forma mais próxima de um software instalado. A camada Electron passou a abrir a aplicação em uma janela desktop e a iniciar o servidor local necessário antes de mostrar a interface.

Na configuração de distribuição, o Windows utiliza **NSIS** para gerar instalador e atalhos, enquanto o macOS utiliza **DMG**. Os recursos necessários ao servidor são preparados para execução fora do ASAR quando necessário, e o estado gravável do aplicativo é direcionado para o diretório de dados do usuário.

A identidade visual também foi preparada para a distribuição. O projeto possui ícone para Windows, ícone para a aplicação desktop e símbolos específicos para os botões de download do GitHub.

Importante sobre os ícones: alterar o ícone da aplicação não altera automaticamente o ícone visual do arquivo .command no Finder nem o aspecto de um arquivo .bat no Windows. O ícone de aplicativo é aplicado ao programa empacotado pelo Electron. Já os botões do GitHub podem usar os símbolos de Apple e Windows como elementos visuais de download.

8. Como o projeto chega aos colegas

- **Windows:** baixar o instalador .exe da Release, instalar e abrir pelo atalho criado.
- **macOS:** baixar o .dmg da Release, abrir, arrastar o VolunTech para Applications e executar.

O código-fonte permanece em um único repositório. O GitHub Actions foi configurado para gerar o instalador Windows em um ambiente Windows e os instaladores macOS em ambientes macOS ARM64 e Intel.

Os arquivos de atalho Abrir-VolunTech-Windows.bat e Abrir-VolunTech-Mac.command permanecem no código como mecanismos de compatibilidade para quem recebe o código-fonte. Eles não substituem a distribuição principal por instalador.

9. A participação da inteligência artificial

A inteligência artificial foi utilizada como apoio à engenharia de software. Sua participação esteve relacionada a atividades como análise do projeto, revisão de código, investigação de problemas, correções, organização da configuração de distribuição, preparação da documentação e apoio na estruturação do processo de apresentação.

Isso não significa que a IA tenha sido apresentada como autora autônoma do projeto. As decisões sobre o que deveria ser desenvolvido, os limites da demonstração, o que poderia ser apresentado ao professor e a validação do resultado permanecem responsabilidades da equipe.

Também é importante diferenciar a IA usada no processo de desenvolvimento das funcionalidades de IA existentes no próprio VolunTech. O chat público da aplicação é baseado em respostas escritas, assuntos e sinônimos; ele não utiliza embeddings nem um modelo de linguagem generativo. **O RAG não foi implementado nesta versão** e permanece como possibilidade de evolução futura.

10. O que o projeto ainda não pretende afirmar

O VolunTech é uma demonstração acadêmica. A documentação evita apresentar como fato aquilo que ainda não foi validado diretamente com o setor.

- O fluxo institucional real ainda precisa ser validado com a profissional responsável e com as regras do hospital.
- Não foram implementadas integrações reais com WhatsApp, e-mail, sistemas internos do hospital ou pagamentos.
- O QR de doações é apenas uma mensagem de apresentação; não existe Pix, cobrança ou arrecadação.
- A senha da demonstração é pública e não representa autenticação adequada para uso com dados reais.
- Não há anexos de documentos institucionais reais nem autorização de acesso real.
- Não foi medido ganho de tempo ou redução de retrabalho; portanto, o projeto não deve declarar esses resultados como métricas comprovadas.
- RAG não está implementado nesta versão.

11. O resultado do trabalho

O resultado é uma aplicação acadêmica que transforma uma dor de organização em uma demonstração concreta: as principais entidades do voluntariado passam a ser representadas em um único sistema, com fluxos de ação, controle de doações, atendimento de dúvidas, relatórios, importação, backup e um laboratório SQL para explicar como os dados são armazenados e consultados.

Mais do que apresentar uma tela, o projeto mostra uma linha de raciocínio: partir de um problema de informação fragmentada, transformar o problema em entidades e fluxos, implementar uma solução navegável, estruturar os dados, testar regras e finalmente preparar a aplicação para distribuição desktop.

A próxima etapa natural é validar diretamente os processos com o setor e, a partir dessa validação, decidir quais campos, permissões, integrações, indicadores e recursos futuros realmente fazem sentido.

12. Resumo para explicar ao professor

“O VolunTech é um projeto acadêmico criado para responder a uma dor de organização do setor de voluntariado. O contexto recebido mostrava informações espalhadas por diferentes canais, dificultando acompanhar voluntários, ações, parceiros e doações. A equipe transformou essa necessidade em uma aplicação que centraliza esses dados e representa os principais fluxos do setor. O sistema foi desenvolvido com React e TypeScript, estruturado com Next.js/Vinext, utiliza Cloudflare

Workers/Miniflare e D1/SQLite com Drizzle, e foi levado para desktop com Electron. A inteligência artificial foi usada como apoio ao desenvolvimento, principalmente para análise, revisão, correção, configuração e documentação. Os dados são fictícios, o RAG ainda é uma evolução futura e os fluxos institucionais precisam ser validados com o setor antes de qualquer uso real.”

VolunTech-FAM · FAM · Documento acadêmico · 2026